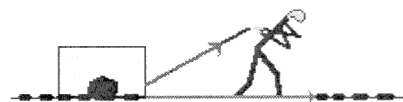


Activité : introduction du produit scalaire

Travail d'une force en physique

Le **travail**, exprimé en joules (J), d'une force constante $\vec{AC}$ agissant sur un objet en déplacement de A vers B, est l'énergie fournie par cette force. Ce travail est dit **moteur** lorsque la force favorise le déplacement, **résistant** lorsque la force s'oppose au déplacement et **nul** lorsque la force n'a pas d'effet sur le déplacement.

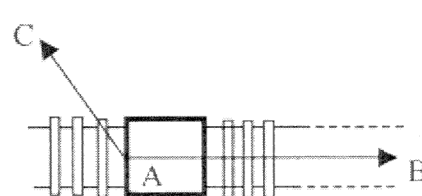
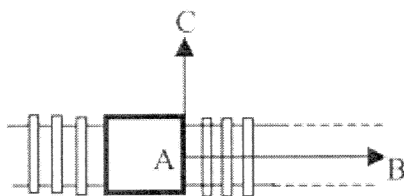
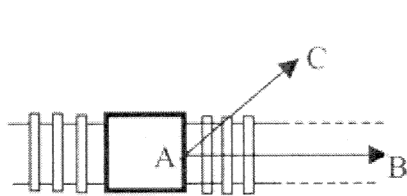
Dans chacune des figures ci-dessous, comment est le travail ?



Travail

Travail

Travail



On remarquera que dans la deuxième figure, le triangle ABC est rectangle en A.

Le théorème de Pythagore permet de caractériser les triangles rectangles :

$$ABC \text{ est rectangle en } A \Leftrightarrow AB^2 + AC^2 = BC^2 \Leftrightarrow AB^2 + AC^2 - BC^2 = 0$$

Cherchons donc à analyser le comportement du nombre $d = AB^2 + AC^2 - BC^2$ lorsque C varie dans le plan.

Réalisation de la figure à l'aide de Géogébra

- Placer deux points A et B sur l'axe des abscisses.

Aide : Pour placer un point sur l'axe des abscisses, deux possibilités :

- avec la souris, après avoir sélectionné l'outil point , cliquer directement sur l'axe des abscisses
- dans la barre de saisie, écrire « A=point[axeX] »

- Placer un 3^{ème} point C n'importe où dans le plan.

- Tracer le triangle ABC à l'aide de l'outil polygone .

- Calculer le réel d. Pour cela, écrire dans la barre de saisie « $d = AB^2 + AC^2 - BC^2$ »

Remarque : la valeur de « d » s'affiche dans le champ d'algèbre. On peut également la faire apparaître dans la fenêtre graphique. Pour cela, sélectionner l'outil  puis cliquer dans la fenêtre graphique et écrire « ''d='' + d » dans la fenêtre de dialogue qui s'est ouverte.

Utilisation de la figure

- Observons l'évolution du réel d en fonction de la position du point C.

Aide : peut bouger la position du point C à l'aide d'une des deux méthodes suivantes

- les flèches du clavier : sélectionner le point C puis le déplacer avec les flèches du clavier (plus précis)
- la souris (mais ici, on suivra moins bien l'évolution de d).

- Quand d est-il positif ? nul ? négatif ?

.....

.....

.....

- Que décrit le point C lorsque le réel d reste constant ?

.....